

ANTES DE COMENZAR EL EXAMEN - Instrucciones

1. Es obligatorio cambiar la contraseña del nuevo usuario proporcionado. Para el cambio de contraseña se puede emplear la siguiente instrucción: `alter user nombre_usuario identified by contraseña`
2. Se está auditando la base de datos por lo que cualquier intento de acceso a otro usuario que no es el que se le haya asignado quedará registrado.
3. El script que crea las tablas necesarias para hacer el examen se encuentra disponible en el Campus Virtual.
4. Está totalmente prohibido el uso de Internet, lápices de memoria o cualquier otro dispositivo o material.

IMPORTANTE:

1. **DROP TABLE** borra todos los triggers asociados a esa tabla. Aconsejable tener copia en un notepad.
2. Si los triggers dificultan el trabajo recordad que se pueden deshabilitar.
3. **Comprobad el código que queda en el servidor para la corrección.**

Ejercicios

En la Universidad, representada por el modelo que se adjunta, **el sistema, de ahora en adelante**, restringirá la participación en proyectos: **solo se permitirá la participación en proyectos** (*participates*) que estén **activos** (*pr_status* → Active) y **con instructores** cuyo sueldo (*salary*) **no supere los 70000 euros**. Por otra parte, es necesario incorporar **un nuevo atributo** en la tabla **departamento**, denominado **numInstructors**, que recoja el **número de instructores que pertenecen a dicho departamento**, de forma que cada vez que se incorpore, cambie o elimine un instructor de un departamento el sistema debe actualizar dicho atributo. Este valor ha de ser mantenido automáticamente, **de ahora en adelante**, por el sistema (no hay que contemplar los datos que hayan sido almacenados previamente). Para crear el atributo puede emplearse esta instrucción: `alter table department add numInstructors number default 0.`

1. **(3 puntos)** Implementad los *triggers* necesarios para incorporar los cambios adicionales que necesite el modelo proporcionado.
2. **(4 puntos).** Cread un procedimiento que muestre para aquellos **instructores** que **participan** (*participates*) en **proyectos**: *el instructor_id*, *el instructor_name*, el número de proyectos en los que participa (*num_projects*) y la cantidad total percibida por la participación en dichos proyectos (*total_extra_payment*). Se considerarán únicamente **aquellos proyectos con una duración** (*pr_duration*) **superior a 1 año y los instructores que no supervisan** (*advises*) **estudiantes**. Los resultados han de aparecer ordenados descendientemente, en primer lugar, por el nombre del instructor (*instructor_name*), y, en segundo lugar, por el número de proyectos.

Además, para cada uno de estos instructores se mostrarán las **secciones** (*course_id*, *sec_id*, *semester*, *year*) que **imparten** (*teaches*). En el listado **únicamente aparecerán las secciones correspondientes a cursos que son prerequisites de otros cursos**. Es necesario mostrar también el título del curso (*title*) y el nombre (*dept_name*) y edificio (*dept_building*) del departamento al que pertenece dicho curso. Los resultados han de aparecer ordenados descendientemente por *course_id*. Toda esta información se dispondrá de la forma siguiente:

```
INSTRUCTOR: instructor_id / instructor_name / num_projects / total_extra_payment
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
.....
INSTRUCTOR: instructor_id / instructor_name / num_projects / total_extra_payment
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
```

3. **(3 puntos).** Cread un procedimiento que dado un **año** (*year*) que es recibido **como parámetro, devuelva la siguiente información (3 valores independientes) relativa al estudiante con menor nota** (*grade*) **media ese año**:

- Su nombre (*student_name*) e **identificador** (*student_id*).
- Su **nota media**.

Únicamente han de considerarse los **estudiantes que pertenecen a departamentos que ofrecen al menos una asignatura** (*course*) **obligatoria** (*'Compulsory'*) y **una opcional** (*'Elective'*).

Nota: **no se comprobará** que las secciones (*Section*) que se consideran para el cálculo de la nota media pertenezcan a esos departamentos, es decir, dichas secciones pueden estar asociadas a cualquier departamento. En caso de que hubiese varios estudiantes con la misma nota media mínima serviría cualquiera de ellos. Se sugiere probar la solución al menos con el año=2010.

BEFORE STARTING THE EXAM - Instructions

1. It is mandatory to change the password of the new user provided. The following instruction can be used for the password change: `alter user user_name identified by password`
2. The database is being audited, so any attempt to access any other user different from the one assigned to you will be logged.
3. The script that creates the tables necessary to take the exam is available on the Virtual Campus.
4. The use of the Internet, pen drives or any other device is strictly prohibited.

IMPORTANT:

1. **DROP TABLE** deletes all triggers associated with that table. It is advisable to have a copy in a notepad.
2. If the triggers are making your work difficult, remember that they can be disabled.
3. **Verify the code that remains on the server for the evaluation.**

Exercises

In the University, represented by the provided model, the system must control from now on the participation in projects: **only participation** (*participates*) in **active projects** (*pr_status*-> Active) **by instructors whose salary** (*salary*) is **not higher than 70000 euros will be allowed**. In addition, a new attribute must be added to the Department table, named **numInstructors**, that will contain the **number of instructors belonging to that department**, so that each time an instructor is added to a department, removed from it or moved to a different one, the system must update the new attribute mentioned. Do not try to give an appropriate initial value to this attribute: its value must be automatically updated from now on. Use the following instruction to create the attribute: `alter table department add numInstructors number default 0.`

1. (3 points) Implement the necessary triggers to incorporate the additional changes that the provided model needs.
2. (4 points) Create a procedure that shows, for those **instructors participating** (*participates*) in projects: their *instructor_id*, *instructor_name*, number of projects they participate in (*num_projects*) and the total amount of money they receive for their participation (*total_extra_payment*). Consider only those **projects with a duration** (*pr_duration*) **higher than 1 year and instructors not supervising** (*advises*) students. Results must be printed in descending order, first, by instructor name (*instructor_name*) and, second, by number of projects. In addition, for each of those instructors, the **sections** (*course_id*, *sec_id*, *semester*, *year*) they **teach** (*teaches*) must be shown. The listing will **only include sections belonging to courses that are prerequisite of other courses**. The course title (*title*) and the name (*dept_name*) and building (*dept_building*) of the department responsible for that course will be shown as well. Results must be printed in descending order by *course_id*. The preceding information will be arranged this way:

```
INSTRUCTOR: instructor_id / instructor_name / num_projects / total_extra_payment
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
.....
INSTRUCTOR: instructor_id / instructor_name / num_projects / total_extra_payment
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
--SECTION: dept_name - dept_building - course_id - title - sec_id - semester - year
```

3. (3 points) Create a procedure that, given a **year** (*year*) that is received as a parameter, returns the following information (3 independent values) relative to the student with the **lowest average grade** that year:
 - Their name (*student_name*) and identifier (*student_id*).
 - Their average grade.

Consider only **students belonging to departments offering, at least, one compulsory** (*Compulsory*) **course** (*course*) **and one elective** (*Elective*) **course**.

Important: do not check that sections considered to compute the average grade belong to the mentioned departments, that is, those sections could be associated with any department. In case several students have the same lowest average grade, any of them could be returned. Testing, at least, with year 2010 is recommended.